बच्चों की मृत्यु दर एवं इसके कारण

Child Mortality and Its Causes

संकल्पना और महत्त्व (Concept and Significance)

बाल मृत्यु (**Child Death**) बच्चे के जीवन का समाप्त होना है। बाल मृत्यु-दर (**Child Mortality**) किसी निर्धारित आयु और जनसमूह में मृत्यु के स्तर को व्यक्त करती है। यह केवल चिकित्सा का विषय नहीं; पोषण, मातृ स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक परिस्थितियों और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता से भी जुड़ी है।

किसी क्षेत्र में कुल बाल मृत्युओं की संख्या अधिक होने का कारण अधिक जन्म होना भी हो सकता है। इसलिए संख्या के साथ उपयुक्त आधार पर निकाला गया संकेतक देखना आवश्यक है। मृत्यु-दर अलग आकार वाले क्षेत्रों की स्थिति समझने में सहायता देती है।

अध्ययन के मुख्य आयाम (Major Dimensions)

आयाम	आवश्यक प्रश्न
समय	मृत्यु जन्म के कितने समय बाद हुई?
कारण	कौन-सी बीमारी या घटना और कौन-सी परिस्थितियाँ जुड़ी थीं?
वितरण	किस आयु, क्षेत्र या सामाजिक समूह में जोखिम अधिक है?
रोकथाम	किस हस्तक्षेप से भविष्य की मृत्यु रोकी जा सकती है?

बाल जीवन रक्षा (Child Survival)

जीवन रक्षा का उद्देश्य केवल जीवित जन्म या अस्पताल से छुट्टी तक सीमित नहीं है। जन्म से आगे पोषण, टीकाकरण, बीमारी की पहचान, उपचार और सुरक्षित वातावरण की निरंतर आवश्यकता रहती है।

रोकथाम योग्य मृत्यु का अर्थ ऐसी मृत्यु है जिसे उपलब्ध प्रभावी सेवाओं और उचित परिस्थितियों से टाला जा सकता था। हर मृत्यु समान रूप से रोकथाम योग्य नहीं होती।

> मृत्यु-दर को समझने के लिए आयु-सीमा, गणना का आधार, संदर्भ-अवधि और आँकड़ों की गुणवत्ता साथ देखना आवश्यक है।

जीवित जन्म, मृतजन्म और शिशु मृत्यु

Live Birth, Stillbirth and Infant Death

जीवित जन्म (Live Birth)

माँ से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण के बाद शिशु में श्वसन अथवा जीवन का अन्य प्रमाण, जैसे हृदय की धड़कन, नाल का स्पंदन या स्वैच्छिक मांसपेशीय गति, मिले तो वह जीवित जन्म है। गर्भकाल कम होने या बाद में जल्दी मृत्यु होने से जीवित जन्म की यह पहचान नहीं बदलती।

मृतजन्म (Stillbirth)

जन्म से पहले मृत्यु हो और अलग होने के बाद जीवन का कोई प्रमाण न मिले तो घटना जीवित जन्म से अलग है। मृतजन्म की रिपोर्टिंग में गर्भकाल की सीमा स्पष्ट करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में प्रायः 28 या अधिक पूर्ण गर्भकालीन सप्ताह की सीमा उपयोग होती है; विस्तृत पंजीकरण में अन्य सीमाएँ भी मिल सकती हैं।

स्थिति	वर्गीकरण
जन्म के बाद जीवन का संकेत, कुछ मिनट बाद मृत्यु	जीवित जन्म के बाद प्रारंभिक नवजात मृत्यु
जन्म के समय जीवन का कोई संकेत नहीं; प्रयुक्त गर्भकाल सीमा पूरी	मृतजन्म
गर्भकाल बहुत कम, फिर भी जन्म के बाद जीवन का संकेत	जीवित जन्म; अवधि छोटी होने से मृतजन्म नहीं

अंतर का महत्त्व (Why the Distinction Matters)

मृतजन्मों को शिशु मृत्यु में मिलाने से अंश और हर दोनों की व्याख्या बिगड़ सकती है। शिशु मृत्यु-दर का संबंध जीवित जन्मे बच्चों से है। मृतजन्म प्रसवकालीन स्वास्थ्य का महत्त्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन अलग घटना है।

> केवल “जन्म के तुरंत बाद मृत्यु” सुनकर मृतजन्म न मानें; पहले देखें कि जन्म के बाद जीवन का प्रमाण था या नहीं।

मृत्यु की आयु के अनुसार वर्गीकरण

Classification by Age at Death

पूर्ण आयु का उपयोग (Completed Age)

मृत्यु को वर्गीकृत करते समय जन्म से बीता वास्तविक समय महत्त्वपूर्ण है। जन्म के दिन को आयु 0 दिन माना जाता है। “पहले सप्ताह” में 7 दिन पूरे होने से पहले का समय शामिल है।

प्रारंभिक नवजात	उत्तर नवजात	नवजातोत्तर
Early Neonatal	Late Neonatal	Post-neonatal
0 से 6 पूर्ण दिन	7 से 27 पूर्ण दिन	28 दिन से प्रथम जन्मदिन के पहले

वर्ग	आयु-सीमा
प्रारंभिक नवजात मृत्यु	जन्म से 7 दिन पूरे होने से पहले; 0 से 6 पूर्ण दिन
उत्तर नवजात मृत्यु	7 दिन पूरे होने से 28 दिन पूरे होने से पहले; 7 से 27 पूर्ण दिन
नवजात मृत्यु	जन्म से 28 दिन पूरे होने से पहले; 0 से 27 पूर्ण दिन
नवजातोत्तर मृत्यु	28 दिन पूरे होने से लेकर पहला जन्मदिन आने से पहले तक
शिशु मृत्यु	जन्म से पहला जन्मदिन आने से पहले
पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु	जन्म से पाँचवाँ जन्मदिन आने से पहले

सीमाओं के उदाहरण (Boundary Examples)

छह दिन की आयु में मृत्यु प्रारंभिक नवजात है। ठीक सात दिन की आयु पर वह उत्तर नवजात वर्ग में आती है। ठीक 28 दिन पूरे होने पर नवजात अवधि समाप्त हो जाती है।

नवजात मृत्यु शिशु मृत्यु का भाग है और शिशु मृत्यु पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु का भाग है। इन समूहों को जोड़ने से वही मृत्यु दोबारा गिनी जा सकती है।

> आयु का सही वर्गीकरण कारणों और सेवाओं की प्राथमिकता पहचानने का पहला चरण है।

शिशु मृत्यु-दर: अर्थ और गणना

Infant Mortality Rate: Meaning and Calculation

परिभाषा (Infant Mortality Rate: IMR)

शिशु मृत्यु-दर जन्म से पहला जन्मदिन आने से पहले मृत्यु के स्तर को प्रति 1,000 जीवित जन्म व्यक्त करती है। पूर्ण और उपयुक्त पंजीकरण आँकड़ों में इसका प्रचलित वार्षिक गणना-रूप नीचे दिया गया है।

> IMR = उसी क्षेत्र और वर्ष में एक वर्ष से कम आयु की मृत्यु ÷ उसी वर्ष के जीवित जन्म × 1,000

गणना का उदाहरण (Worked Example)

मान लें किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 5,000 जीवित जन्म और एक वर्ष से कम आयु के 120 बच्चों की मृत्यु दर्ज हुई।

> IMR = 120 ÷ 5,000 × 1,000 = 24 प्रति 1,000 जीवित जन्म

24 प्रति 1,000 का संख्यात्मक समतुल्य 2.4 प्रतिशत है। इसे 24 प्रतिशत नहीं पढ़ना चाहिए।

संकेतक की सटीक व्याख्या (Interpretation)

जनसांख्यिकीय जीवन-सारणी (**Life Table**) में IMR पहले जन्मदिन से पूर्व मृत्यु की प्रायिकता है, जिसे प्रति 1,000 जीवित जन्म के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसी कैलेंडर वर्ष में मरने वाले सभी शिशु आवश्यक नहीं कि उसी वर्ष जन्मे हों। इसलिए साधारण वार्षिक अनुपात और विस्तृत प्रायिकता-आधारित अनुमान में पद्धतिगत अंतर समझना चाहिए।

गणना में रखें	गणना में न मिलाएँ
एक वर्ष से कम आयु की मृत्यु	एक वर्ष या अधिक आयु की मृत्यु
जीवित जन्म का आधार	कुल जनसंख्या या सभी जन्म

> IMR में मृतजन्म शामिल नहीं होते; गणना का हर जीवित जन्म है, कुल जन्म नहीं।

नवजात मृत्यु-दर: अर्थ और गणना

Neonatal Mortality Rate: Meaning and Calculation

परिभाषा (Neonatal Mortality Rate: NMR)

नवजात मृत्यु-दर जन्म के पहले 28 दिनों में मृत्यु को प्रति 1,000 जीवित जन्म व्यक्त करती है। इसमें 0 से 27 पूर्ण दिन की आयु वाली मृत्यु शामिल है। यह गर्भावस्था, प्रसव और शुरुआती नवजात देखभाल की स्थिति समझने में महत्त्वपूर्ण है।

> NMR = निर्धारित वर्ष में 28 दिन से कम आयु की मृत्यु ÷ उसी वर्ष के जीवित जन्म × 1,000

गणना का उदाहरण (Worked Example)

एक क्षेत्र में 5,000 जीवित जन्म और 75 नवजात मृत्यु हुईं।

> NMR = 75 ÷ 5,000 × 1,000 = 15 प्रति 1,000 जीवित जन्म

यदि उसी क्षेत्र और अवधि में शिशु मृत्यु 120 थीं, तो इन 75 मृत्युओं को 120 में जोड़ा नहीं जाएगा; वे पहले से शिशु मृत्यु में शामिल हैं।

प्रमुख संबंध (Key Associations)

संबंधित क्षेत्र	नवजात जीवन रक्षा में भूमिका
मातृ स्वास्थ्य और गर्भकालीन देखभाल	जोखिम पहचान और उचित तैयारी
प्रसव के समय कुशल सेवा	निगरानी, पुनर्जीवन और आपात उपचार
समयपूर्व एवं छोटे शिशुओं की देखभाल	ताप, पोषण और श्वसन सहायता
संक्रमण की पहचान	शीघ्र मूल्यांकन और उपचार

जनसंख्या-स्तर के जीवन-सारणी अनुमान में यह नवजात अवधि में मृत्यु की प्रायिकता को व्यक्त करता है। साधारण उदाहरण गणना समझाने के लिए हैं।

> नवजात अवधि 28 दिन पूरे होने से पहले समाप्त होती है; इसे पूरे कैलेंडर महीने के बराबर न मानें।

प्रारंभिक और उत्तर नवजात मृत्यु-दर

Early and Late Neonatal Mortality

नवजात अवधि के दो भाग (Early and Late Neonatal Periods)

प्रारंभिक नवजात अवधि जन्म से 7 दिन पूरे होने से पहले है। उत्तर नवजात अवधि 7 से 27 पूर्ण दिन है। दोनों को अलग देखने से जन्म के आसपास की देखभाल और बाद के संक्रमण अथवा अन्य समस्याओं का अध्ययन अधिक स्पष्ट होता है।

संकेतक	गणना का अंश	हर
प्रारंभिक नवजात मृत्यु-दर (**ENMR**)	0 से 6 पूर्ण दिन की मृत्यु	जीवित जन्म
उत्तर नवजात मृत्यु-दर (**LNMR**)	7 से 27 पूर्ण दिन की मृत्यु	जीवित जन्म

दोनों गणनाओं को प्रति 1,000 जीवित जन्म व्यक्त किया जाता है।

गणना और संबंध (Calculation and Relationship)

मान लें 5,000 जीवित जन्मों वाले क्षेत्र में प्रारंभिक नवजात मृत्यु 55 और उत्तर नवजात मृत्यु 20 हुईं।

> ENMR = 55 ÷ 5,000 × 1,000 = 11

> LNMR = 20 ÷ 5,000 × 1,000 = 4

> NMR = 11 + 4 = 15 प्रति 1,000 जीवित जन्म

यह योग समान क्षेत्र, अवधि, पद्धति और जीवित जन्म के समान हर वाले घटकों के लिए है।

कारणों की व्याख्या (Interpreting Causes)

जन्म-संबंधी जटिलताएँ केवल पहले सप्ताह तक सीमित नहीं होतीं और संक्रमण केवल बाद में नहीं होता। आयु-आधारित विभाजन को कारणों की कठोर दीवार नहीं समझना चाहिए।

> प्रारंभिक और उत्तर नवजात मृत्यु अलग उपसमूह हैं; इनके सही योग से संपूर्ण नवजात मृत्यु मिलती है।

नवजातोत्तर मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु का विभाजन

Post-neonatal Mortality and Infant Mortality

नवजातोत्तर अवधि (Post-neonatal Period)

यह अवधि 28 दिन पूरे होने से लेकर पहला जन्मदिन आने से पहले तक है। इस समय संक्रमण, पोषण, टीकाकरण, सुरक्षित देखभाल और वातावरण का महत्त्व स्पष्ट दिख सकता है। फिर भी जन्मजात या जन्मकालीन समस्या के प्रभाव आगे बने रह सकते हैं।

> नवजातोत्तर मृत्यु-दर = 28 दिन से एक वर्ष से कम आयु की मृत्यु ÷ जीवित जन्म × 1,000

गणना का उदाहरण (Worked Example)

एक वर्ष में 5,000 जीवित जन्मों के साथ 75 नवजात और 45 नवजातोत्तर मृत्यु हुईं।

> नवजातोत्तर मृत्यु-दर = 45 ÷ 5,000 × 1,000 = 9

> IMR = NMR + नवजातोत्तर मृत्यु-दर = 15 + 9 = 24

यह साधारण वार्षिक गणना समान क्षेत्र, अवधि और हर वाले दर्ज आँकड़ों पर आधारित है।

हर में अंतर की सावधानी (Denominator Caution)

ऊपर की प्रचलित गणना में हर सभी जीवित जन्म हैं। यदि किसी विशेष विश्लेषण में केवल 28 दिन तक जीवित रहे बच्चों को हर बनाया गया हो, तो वह सशर्त जोखिम है। उसे बिना समायोजन ऊपर के घटक के समान न मानें।

सेवा का पक्ष	उपयोगिता
उचित भोजन और वृद्धि निगरानी	पोषण-संबंधी जोखिम की पहचान
टीकाकरण और स्वच्छता	संक्रमण की रोकथाम
शीघ्र उपचार	बीमारी की गंभीरता और विलंब कम करना

> समान नाम वाले संकेतक को पढ़ते समय भी उसकी आयु-सीमा और हर अवश्य देखें।

पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु-दर

Under-five Mortality Rate

परिभाषा (Under-five Mortality Rate: U5MR)

U5MR वह प्रायिकता है कि जन्मा बच्चा पाँचवाँ जन्मदिन आने से पहले मर जाए, यदि वह संबंधित अवधि की आयु-विशिष्ट मृत्यु परिस्थितियों का अनुभव करे। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्म व्यक्त किया जाता है।

इसमें नवजात, शिशु और पहले जन्मदिन के बाद पाँचवें जन्मदिन से पहले की मृत्यु का जोखिम समाहित है। यह केवल 1 से 4 वर्ष की मृत्यु-दर नहीं है।

पूर्ण जन्म-समूह से उदाहरण (Complete Birth-cohort Example)

मान लें 10,000 जीवित जन्मे बच्चों के एक समूह का जन्म से पाँचवें जन्मदिन तक पूरा अनुवर्तन किया गया। इस अवधि में 300 बच्चों की मृत्यु हुई और किसी की जानकारी नहीं खोई।

> जन्म-समूह का पाँच वर्ष से पूर्व मृत्यु-जोखिम = 300 ÷ 10,000 × 1,000 = 30

यह पूर्ण जन्म-समूह का सरल उदाहरण है। वास्तविक वार्षिक जनसंख्या-अनुमान में जीवन-सारणी और अन्य जनसांख्यिकीय पद्धतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं।

गलत सरलीकरण से बचें (Avoiding a Common Error)

किसी कैलेंडर वर्ष की सभी पाँच वर्ष से कम आयु वाली मौतों को केवल उसी वर्ष के जीवित जन्मों से भाग देना U5MR की प्रायिकता-आधारित परिभाषा का सामान्य विकल्प नहीं है। अलग जन्म-वर्ष और अलग आयु के बच्चे उस अंश में शामिल होते हैं।

> U5MR को संख्या, अनुपात और प्रायिकता के संदर्भ में सही समझना आवश्यक है; केवल सूत्र की नकल पर्याप्त नहीं।

एक से चार वर्ष की मृत्यु के दो संकेतक

Two Measures of Mortality at Ages One to Four

सशर्त बाल मृत्यु-प्रायिकता (Conditional Child Mortality)

जनसांख्यिकीय विश्लेषण में 4q1 का अर्थ है: पहला जन्मदिन मना चुके बच्चे की पाँचवाँ जन्मदिन आने से पहले मृत्यु की प्रायिकता। इसका आधार एक वर्ष की आयु तक जीवित बचे बच्चे होते हैं।

मान लें पहले जन्मदिन पर जीवित 9,700 बच्चों का पाँच वर्ष तक पूरा अनुवर्तन हुआ और उनमें 97 की मृत्यु हुई।

> 4q1 = 97 ÷ 9,700 × 1,000 = 10 प्रति 1,000 एक-वर्षीय जीवित बच्चे

आयु-विशिष्ट वार्षिक मृत्यु-दर (Age-specific Death Rate)

सार्वजनिक स्वास्थ्य की कुछ गणनाओं में “बाल मृत्यु-दर” का उपयोग 1 से 4 वर्ष आयु की वार्षिक आयु-विशिष्ट दर के लिए होता है। इसमें हर उसी आयु की मध्य-वर्षीय जनसंख्या है।

> 1 से 4 वर्ष की वार्षिक मृत्यु-दर = उस आयु की वार्षिक मृत्यु ÷ उसी आयु की मध्य-वर्षीय जनसंख्या × 1,000

यदि 1 से 4 वर्ष की मृत्यु 24 और उसी आयु की मध्य-वर्षीय जनसंख्या 12,000 हो, तो दर 2 प्रति 1,000 जनसंख्या प्रतिवर्ष होगी।

संकेतक	प्रमुख अंतर
4q1	चार वर्ष के अंतराल का सशर्त मृत्यु-जोखिम
आयु-विशिष्ट दर	एक वर्ष की घटनाएँ और आयु-समूह की जनसंख्या

> “बाल मृत्यु-दर” शब्द अकेला पर्याप्त नहीं; प्रश्न या विवरण में दी गई परिभाषा के अनुसार गणना चुनें।

प्रसवकालीन मृत्यु-दर और मृतजन्म दर

Perinatal Mortality and Stillbirth Rate

प्रसवकालीन संकेतक (Perinatal Mortality Rate: PMR)

अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं में प्रयुक्त सामान्य PMR में 28 या अधिक पूर्ण गर्भकालीन सप्ताह के मृतजन्म और जन्म के 0 से 6 पूर्ण दिन की प्रारंभिक नवजात मृत्यु सम्मिलित हैं। हर कुल जन्म है: जीवित जन्म तथा निर्धारित सीमा वाले मृतजन्म।

> PMR = (मृतजन्म + प्रारंभिक नवजात मृत्यु) ÷ कुल जन्म × 1,000

सूत्र में पूरे योग को कुल जन्म से भाग दिया जाता है।

गणना का उदाहरण (Worked Example)

मान लें 9,880 जीवित जन्म, 120 योग्य मृतजन्म और 80 प्रारंभिक नवजात मृत्यु हों। कुल जन्म 10,000 होंगे।

> PMR = (120 + 80) ÷ 10,000 × 1,000 = 20

> मृतजन्म दर = 120 ÷ 10,000 × 1,000 = 12 प्रति 1,000 कुल जन्म

प्रारंभिक नवजात मृत्यु-दर में हर 9,880 जीवित जन्म होगा, कुल 10,000 जन्म नहीं।

सीमा स्पष्ट करना (Stating the Threshold)

व्यापक ICD विवरण में प्रसवकालीन अवधि 22 पूर्ण गर्भकालीन सप्ताह से भी आरंभ होती है। रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय तुलना में प्रयुक्त 28 सप्ताह की सीमा से यह अलग संदर्भ है। तुलना करते समय अपनाई गई गर्भकाल सीमा समान रखें।

> PMR और IMR का हर अलग है। मृतजन्म को नवजात मृत्यु मानना और कुल जन्म को जीवित जन्म मानना दोनों गलतियाँ हैं।

मृत्यु का अनुपात और रोग-घातकता

Proportionate Mortality and Case Fatality

कारण-विशिष्ट आनुपातिक मृत्यु (Proportionate Mortality)

किसी कारण से हुई मृत्यु का सभी मृत्युओं में हिस्सा आनुपातिक मृत्यु बताता है। यह प्रतिशत है; उस बीमारी का जनसंख्या में मृत्यु-जोखिम नहीं।

> कारण का मृत्यु-प्रतिशत = उस कारण की मृत्यु ÷ सभी संबंधित मृत्यु × 100

यदि पाँच वर्ष से कम आयु की 400 मृत्युओं में 100 निमोनिया से हों, तो संबंधित मृत्युओं में निमोनिया का हिस्सा 25 प्रतिशत है। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी बच्चों में 25 प्रतिशत निमोनिया से मरे।

रोग-घातकता अनुपात (Case Fatality Ratio: CFR)

किसी बीमारी से ग्रस्त पहचाने गए मामलों में उसी बीमारी से मृत्यु का हिस्सा CFR है। बीमारी, समय-अवधि और मामलों के समूह की संगति आवश्यक है।

> CFR = संबंधित रोगियों में रोग से मृत्यु ÷ संबंधित रोगियों की संख्या × 100

500 संबंधित रोगियों में 10 मृत्यु होने पर CFR = 2 प्रतिशत होगा।

संकेतक	हर
IMR	जीवित जन्म
आनुपातिक मृत्यु	सभी संबंधित मृत्यु
CFR	संबंधित रोग के मामले

व्याख्या का उपयोग (Interpretive Use)

किसी कारण का प्रतिशत बढ़ सकता है, भले उसकी मृत्यु-संख्या घट रही हो, यदि दूसरे कारणों की मृत्यु उससे अधिक तेजी से घटे। इसलिए प्रतिशत के साथ संख्या तथा दर देखें।

> रोग कितना सामान्य है, रोगियों में कितना घातक है और कुल मृत्युओं में उसका हिस्सा कितना है; ये अलग प्रश्न हैं।

मृत्यु-दर संकेतकों के परस्पर संबंध

Relationships among Mortality Indicators

आयु-समूहों का समावेशन (Nested Age Groups)

नवजात मृत्यु शिशु मृत्यु में और शिशु मृत्यु पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु में शामिल होती है। समान जनसंख्या और संगत प्रायिकता-आधारित अनुमानों में NMR, IMR से अधिक तथा IMR, U5MR से अधिक नहीं होना चाहिए।

परस्पर शामिल समूहों की संख्या जोड़ने पर दोहरी गणना होती है। समान आयु-वर्ग के अलग उपसमूह जोड़ना और बड़े-छोटे समावेशी समूह जोड़ना अलग बातें हैं।

प्रायिकता का संबंध (Probability Relationship)

यदि q0 पहले वर्ष की मृत्यु-प्रायिकता और q1 अगले चार वर्षों की सशर्त मृत्यु-प्रायिकता हो, तो पाँच वर्ष से पूर्व मृत्यु-प्रायिकता होगी:

> $q5 = q0 + (1 - q0) \times q1$

यहाँ प्रायिकताएँ 0 से 1 के बीच लिखी जाती हैं। q0 = 0.03 और q1 = 0.01 होने पर q5 = 0.0397, अर्थात 39.7 प्रति 1,000 है; केवल 30 + 10 = 40 करना सटीक नहीं।

हिस्से और दर का अंतर (Share versus Rate)

नवजात मृत्युओं का कुल शिशु मृत्युओं में हिस्सा और NMR अलग संकेतक हैं। किसी हिस्से में हर सभी शिशु मृत्यु हैं, जबकि NMR का आधार जीवित जन्म है।

> तुलना से पहले देखें कि दिए गए मान दर, प्रायिकता, संख्या या प्रतिशत में से क्या हैं।

मृत्यु संबंधी आँकड़ों का संग्रह और अनुमान

Mortality Data Collection and Estimation

पंजीकरण और नमूना व्यवस्था (Registration and Sample Systems)

जन्म-मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था (**Civil Registration System: CRS**) घटनाओं का नियमित अभिलेख रखती है। पूर्ण और सही पंजीकरण से स्थानीय योजना तथा जनसंख्या-अनुमान दोनों बेहतर होते हैं।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (**Sample Registration System: SRS**) चयनित क्षेत्रों में सतत अभिलेखन और स्वतंत्र सर्वेक्षण के मिलान से जन्म तथा मृत्यु के अनुमान देती है। यह प्रत्येक परिवार की पूर्ण गणना के समान नहीं है।

सर्वेक्षण और अंतरराष्ट्रीय अनुमान (Surveys and Estimates)

व्यवस्था	विशेषता
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (**NFHS**)	जन्म-इतिहास तथा परिवार की स्वास्थ्य-सामाजिक जानकारी
स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (**HMIS**)	स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त नियमित कार्यक्रम आँकड़े
संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु आकलन समूह (**UN IGME**)	उपलब्ध आँकड़ों का समायोजन और तुलनीय मॉडल-अनुमान

तुलना में आवश्यक सावधानी (Comparability)

एक रिपोर्ट का प्रकाशन-वर्ष और आँकड़ों का संदर्भ-वर्ष अलग हो सकते हैं। सर्वेक्षण की मृत्यु-प्रायिकता प्रायः सर्वेक्षण से पहले की कई वर्षों की अवधि को दर्शाती है; उसे केवल सर्वेक्षण आयोजित होने वाले वर्ष की दर न मानें।

अस्पताल में हुई मौतें पूरे समुदाय की मौतों का स्वतः प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। गंभीर रोगियों के अधिक रेफरल वाले अस्पताल की मृत्यु स्थिति अलग हो सकती है।

> अलग पद्धति और संदर्भ-अवधि वाले आँकड़ों को एक निरंतर श्रृंखला की तरह मिलाना गलत निष्कर्ष दे सकता है।

आँकड़ों की गुणवत्ता और परिवर्तन की व्याख्या

Data Quality and Interpreting Change

सामान्य त्रुटियाँ (Common Data Problems)

जन्म या मृत्यु का छूटना, आयु गलत बताना, मृतजन्म को जीवित जन्म के बाद मृत्यु से मिलाना और निवास-क्षेत्र गलत दर्ज करना संकेतकों को प्रभावित करते हैं। जन्म के तुरंत बाद की मृत्यु छूट जाने पर स्थिति कृत्रिम रूप से बेहतर दिखाई दे सकती है।

छोटी जनसंख्या में एक-दो अतिरिक्त मृत्यु से दर में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए पर्याप्त संख्या, कई वर्षों की प्रवृत्ति और अनिश्चितता को देखना महत्त्वपूर्ण है।

निरपेक्ष और सापेक्ष गिरावट (Absolute and Relative Decline)

मान लें किसी दर में 40 से 30 प्रति 1,000 तक कमी आई।

> निरपेक्ष कमी = 40 - 30 = 10 प्रति 1,000

> सापेक्ष कमी = (40 - 30) ÷ 40 × 100 = 25 प्रतिशत

दर 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत के समतुल्य बदली है: यह 1 प्रतिशत-बिंदु की कमी है, 10 प्रतिशत-बिंदु नहीं।

तुलना में देखें	उद्देश्य
समान परिभाषा और अवधि	वास्तविक परिवर्तन पहचानना
दर्ज जन्म-मृत्यु की पूर्णता	कम रिपोर्टिंग की पहचान
सामाजिक तथा क्षेत्रीय विभाजन	छिपी असमानता समझना
अनुमान की अनिश्चितता	छोटे अंतर का अति-अर्थ न निकालना

> दर में गिरावट और मृत्यु-संख्या में गिरावट समान प्रतिशत होना आवश्यक नहीं; जन्मों की संख्या भी बदल सकती है।

मृत्यु के कारणों का बहुस्तरीय ढाँचा

A Multilevel Framework of Causes

प्रत्यक्ष कारण और पृष्ठभूमि (Causes and Determinants)

किसी मृत्यु के साथ बीमारी, पोषण, वातावरण और सेवा में विलंब एक साथ जुड़े हो सकते हैं। केवल अंतिम लक्षण लिखने से मृत्यु की रोकथाम का पूरा रास्ता स्पष्ट नहीं होता।

1	**सामाजिक पृष्ठभूमि**	आय, शिक्षा, आवास और सार्वजनिक सुविधाएँ।
2	**संपर्क और पहुँच**	पोषण, रोग का संपर्क तथा समय पर सेवा।
3	**चिकित्सीय प्रक्रिया**	बीमारी, जटिलता और अंग-कार्य पर प्रभाव।

कारणों की श्रेणियाँ (Levels of Explanation)

स्तर	उदाहरण
तात्कालिक चिकित्सीय स्थिति	गंभीर निमोनिया के साथ ऑक्सीजन की कमी
मूल रोग या घटना	वह बीमारी या चोट जिसने घातक क्रम शुरू किया
योगदान देने वाली दशा	कुपोषण, समयपूर्व जन्म या पहले से बीमारी
सामाजिक-सेवागत निर्धारक	दूर अस्पताल, खर्च की बाधा या उपचार में विलंब

“हृदय रुकना” मृत्यु की अंतिम शारीरिक प्रक्रिया बता सकता है, लेकिन सामान्यतः मूल रोग या घटना का पर्याप्त विवरण नहीं है।

पुराने वर्गीकरण की सीमा (Limits of Older Categories)

अंतर्जात (**Endogenous**) और बहिर्जात (**Exogenous**) कारणों का विभाजन कुछ पुस्तकों में मिलता है। पहले में जन्मपूर्व या जन्म-संबंधी दशाएँ और दूसरे में बाहरी संक्रमण या वातावरण रखे जाते हैं। व्यवहार में इनके प्रभाव एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।

> मृत्यु रोकने के लिए अंतिम बीमारी के साथ वह क्रम भी समझें जिसने बच्चे को अधिक असुरक्षित बनाया।

नवजात मृत्यु के प्रमुख चिकित्सीय कारण

Major Medical Causes of Neonatal Death

शुरुआती जीवन की संवेदनशीलता (Neonatal Vulnerability)

नवजात को गर्भ के भीतर की निर्भरता से बाहर स्वतंत्र श्वसन, ताप और भोजन की व्यवस्था में समायोजन करना होता है। कम गर्भकाल, जन्म-संबंधी जटिलता या संक्रमण इस परिवर्तन को कठिन बना सकते हैं।

कारण-समूह	मृत्यु का जोखिम बढ़ने का आधार
समयपूर्व जन्म की जटिलताएँ	अंगों की अपरिपक्वता; श्वसन, ताप और भोजन की कठिनाई
प्रसव के आसपास की घटनाएँ	ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा और अन्य गंभीर जटिलताएँ
संक्रमण	सेप्सिस, निमोनिया या मस्तिष्कावरण संक्रमण जैसी स्थितियाँ
जन्मजात विकार	अंग की संरचना या कार्य की गंभीर समस्या

कारण और जोखिम-कारक (Cause versus Risk Factor)

कम जन्म-भार जोखिम बढ़ाता है, लेकिन वह हर बच्चे में एक ही बीमारी नहीं बताता। समयपूर्व जन्मा बच्चा संक्रमण भी विकसित कर सकता है। कारण-निर्धारण में कई अवस्थाओं और उनकी समय-श्रृंखला पर विचार किया जाता है।

सेवाओं की प्राथमिकता (Care Priorities)

गर्भकाल में जोखिम पहचान, प्रसव के समय कुशल सेवा और जन्म के बाद आवश्यक देखभाल निरंतर जुड़ी हों। छोटे, बीमार या समयपूर्व नवजात के लिए विशेष उपचार तथा छुट्टी के बाद अनुवर्तन आवश्यक हो सकता है।

क्षेत्र के अनुसार प्रमुख कारणों का क्रम बदलता है। वैश्विक कारण-सूची को किसी जिले का अपरिवर्तित क्रम मानना उचित नहीं है।

> नवजात मृत्यु के अध्ययन में गर्भावस्था से जन्मोत्तर अवधि तक की देखभाल को एक ही निरंतर क्रम में देखें।

समयपूर्व जन्म और कम जन्म-भार

Prematurity and Low Birth Weight

परिभाषाओं का अंतर (Prematurity and Low Birth Weight)

समयपूर्व जन्म (**Preterm Birth**) 37 पूर्ण गर्भकालीन सप्ताह से पहले जीवित जन्म है। कम जन्म-भार (**Low Birth Weight: LBW**) जन्म के समय 2,500 ग्राम से कम भार है, चाहे गर्भकाल कुछ भी हो।

एक बच्चा समयपूर्व होने से छोटा हो सकता है। दूसरा पूरा गर्भकाल होने पर भी भ्रूणीय वृद्धि संबंधी समस्या से कम भार का हो सकता है। दोनों शब्द पर्याय नहीं हैं।

अवस्था	प्रमुख आधार
समयपूर्व जन्म	गर्भकाल
कम जन्म-भार	जन्म के समय भार
गर्भकाल के लिए छोटा (**SGA**)	गर्भकाल तथा लिंग के अनुसार आकार
भ्रूणीय वृद्धि अवरोध (**FGR**)	अपेक्षित वृद्धि प्राप्त न होने की चिकित्सीय स्थिति

जोखिम की प्रक्रिया (Pathways of Risk)

अपरिपक्व फेफड़े, ताप बनाए रखने में कठिनाई, भोजन-संबंधी समस्या और संक्रमण की संवेदनशीलता मृत्यु का जोखिम बढ़ा सकती हैं। कम भार का हर शिशु समान जोखिम वाला नहीं है; गर्भकाल, बीमारी और उपलब्ध देखभाल महत्त्वपूर्ण हैं।

जीवन रक्षा के उपाय (Survival Support)

कुशल श्वसन सहायता, ताप संरक्षण, उपयुक्त दूध-पोषण, संक्रमण प्रबंधन और कंगारू मातृ देखभाल उपयोगी हस्तक्षेप हैं। गंभीर स्थिति में विशेष नवजात सेवा आवश्यक है।

> समयपूर्व या कम भार का जन्म जोखिम बढ़ाता है; उचित देखभाल से बहुत-से ऐसे बच्चों का स्वस्थ जीवन संभव है।

प्रसव-संबंधी जटिलताएँ और ऑक्सीजन की कमी

Intrapartum Complications and Oxygen Deprivation

जन्म के आसपास का जोखिम (Intrapartum-related Events)

प्रसव के आसपास ऑक्सीजन आपूर्ति में गंभीर बाधा और अन्य जटिलताएँ शिशु को प्रभावित कर सकती हैं। जन्म के बाद प्रभावी श्वसन स्थापित न होना तत्काल कुशल मूल्यांकन और आवश्यक पुनर्जीवन की स्थिति है।

“जन्म पर न रोना” एक चेतावनी हो सकता है, लेकिन अकेले इससे सभी कारण या दीर्घकालीन परिणाम निश्चित नहीं किए जा सकते। श्वसन, हृदयगति, गर्भकाल और संपूर्ण चिकित्सीय स्थिति देखी जाती है।

संभावित प्रभाव (Possible Consequences)

गंभीर ऑक्सीजन-अभाव मस्तिष्क और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। स्थिति की तीव्रता, अवधि और उपचार के अनुसार परिणाम बदलते हैं। हर विकासात्मक समस्या को केवल जन्म के समय की घटना से जोड़ना सही नहीं है।

रोकथाम का चरण	आवश्यक सेवा
गर्भकाल	जोखिम पहचान और प्रसव की उपयुक्त योजना
प्रसव	प्रशिक्षित निगरानी तथा समय पर आपात कार्रवाई
जन्म का क्षण	आवश्यक उपकरण और कुशल पुनर्जीवन
जन्म के बाद	श्वसन, ताप, भोजन और तंत्रिका स्थिति की निगरानी

सेवा की तैयारी (Service Readiness)

प्रसव-स्थान का नाम पर्याप्त नहीं है; प्रशिक्षित कर्मी, काम करते उपकरण, आपात दवा और रेफरल व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है। उच्च जोखिम की पहचान होने पर उचित स्तर की सुविधा की योजना पहले से होनी चाहिए।

> जटिलता के बाद दोष ढूँढ़ने से अधिक उपयोगी है देखभाल के क्रम और सुधार योग्य विलंब को व्यवस्थित रूप से समझना।

नवजात संक्रमण और सेप्सिस

Neonatal Infection and Sepsis

संक्रमण की गंभीरता (Neonatal Infection)

नवजात में संक्रमण तेजी से गंभीर हो सकता है। सेप्सिस (**Sepsis**) संक्रमण के प्रति असंतुलित शारीरिक प्रतिक्रिया से जुड़ी जीवन-घातक अंग-कार्य समस्या है। हर बुखार सेप्सिस नहीं है और नवजात में गंभीर संक्रमण बिना स्पष्ट बुखार के भी हो सकता है।

संक्रमण गर्भकाल, प्रसव या जन्म के बाद के संपर्क से जुड़ सकता है। त्वचा, नाल, श्वसन मार्ग और स्वास्थ्य सेवा की प्रक्रियाएँ भी संदर्भ के अनुसार महत्त्वपूर्ण हैं।

संकेत और शीघ्र कार्रवाई (Recognition and Action)

चिंताजनक परिवर्तन	उसका महत्त्व
दूध पीना कम या बंद	गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है
असामान्य सुस्ती या कम गति	तत्काल मूल्यांकन की जरूरत
ताप अधिक या शरीर ठंडा	ताप-नियमन या संक्रमण की समस्या
कठिन श्वसन, दौरा या रंग बदलना	आपात सेवा की आवश्यकता

रोकथाम और उपचार (Prevention and Treatment)

हाथों की सफाई, स्वच्छ प्रसव, सुरक्षित नाल देखभाल, उपयुक्त भोजन और बीमारी पर शीघ्र सेवा महत्त्वपूर्ण हैं। नाल पर राख, तेल, मिट्टी या अन्य अनिर्दिष्ट पदार्थ लगाना उचित नहीं है।

संदिग्ध गंभीर संक्रमण का उपचार प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी निर्धारित करते हैं। बची हुई एंटीबायोटिक देना या घरेलू उपायों में समय लगाना गंभीरता बढ़ा सकता है।

> नवजात का कमजोर पड़ना केवल “जन्म के बाद की सामान्य कमजोरी” मानकर न छोड़ें; लक्षण कम स्पष्ट होने पर भी रोग गंभीर हो सकता है।

जन्मजात विकार और बाल मृत्यु

Congenital Disorders and Child Death

संरचना और कार्य की समस्याएँ (Congenital Disorders)

जन्मजात विकार गर्भावस्था के दौरान विकसित संरचनात्मक या कार्यात्मक दशाएँ हैं। वे जन्म से पहले, जन्म पर या बाद में पहचानी जा सकती हैं। गंभीर जन्मजात हृदय रोग, तंत्रिका-नलिका संबंधी विकार और कुछ चयापचयी रोग इसके उदाहरण हैं।

जन्मजात (**Congenital**) और वंशानुगत (**Hereditary**) समान नहीं हैं। कुछ जन्मजात दशाएँ आनुवंशिक होती हैं; कुछ में संक्रमण, पोषण या अन्य कारक जुड़े होते हैं। कई दशाओं का सटीक कारण ज्ञात नहीं होता।

जोखिम और रोकथाम (Risk Reduction)

हस्तक्षेप	उद्देश्य
गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य देखभाल	पहले से मौजूद जोखिम पहचानना
उपयुक्त फोलेट और पोषण	कुछ विकारों का जोखिम घटाना
संक्रमण से बचाव और उचित टीकाकरण	संबंधित भ्रूणीय हानि कम करना
सुरक्षित औषधि संबंधी परामर्श	अनावश्यक जोखिम से बचना
पहचान, रेफरल और उपचार	सुधार योग्य दशा में समय पर सेवा

जन्म के बाद देखभाल (Postnatal Care)

हर जन्मजात विकार घातक नहीं है और कई दशाओं में उपचार या दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध है। प्रभावित बच्चे के लिए भोजन, श्वसन, संक्रमण और विकास की अलग जरूरतें हो सकती हैं।

परिवार को तथ्यपूर्ण जानकारी, आनुवंशिक परामर्श जहाँ आवश्यक हो, तथा सम्मानपूर्ण सहयोग देना चाहिए। केवल माँ के व्यवहार को दोष देना वैज्ञानिक और न्यायपूर्ण नहीं है।

> जन्मजात विकारों में रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार तीनों की भूमिका होती है।

ताप, रक्त-शर्करा, पीलिया और भोजन की कठिनाई

Temperature, Glucose, Jaundice and Feeding

परस्पर जुड़ी समस्याएँ (Interacting Newborn Problems)

नवजात में शरीर का ताप कम होना (**Hypothermia**), रक्त-शर्करा कम होना (**Hypoglycaemia**), भोजन की कठिनाई और गंभीर पीलिया दूसरी बीमारी के साथ जोखिम बढ़ा सकते हैं। समयपूर्व और छोटे शिशु अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

इन समस्याओं को हर मृत्यु में अलग और परस्पर स्वतंत्र कारण मानकर जोड़ना उचित नहीं है। वे एक-दूसरे तथा मूल बीमारी से जुड़ी हो सकती हैं।

समस्या	जोखिम की समझ
ताप कम होना	ऊर्जा-व्यय बढ़ना और शारीरिक कार्य बिगड़ना
रक्त-शर्करा कम होना	मस्तिष्क सहित अंगों को उपलब्ध ऊर्जा प्रभावित होना
गंभीर पीलिया	बहुत अधिक बिलीरुबिन से तंत्रिका-हानि का जोखिम
पर्याप्त दूध न मिलना	निर्जलीकरण, पोषण या शर्करा की समस्या

पहचान और सही देखभाल (Recognition and Care)

ताप संरक्षण, स्तनपान में कुशल सहायता और बीमार शिशु की निगरानी महत्त्वपूर्ण हैं। सुस्त, दौरा वाले या निगलने में कठिनाई वाले बच्चे को जबरन मुँह से पदार्थ देना असुरक्षित है। तत्काल चिकित्सीय सेवा आवश्यक है।

पीलिया की गंभीरता केवल त्वचा देखकर परिवार स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता। चिकित्सीय जाँच के अनुसार उपचार तय होता है; धूप में रखना उचित उपचार का विकल्प नहीं है।

> दूध कम पीना, कम सक्रियता और शरीर ठंडा लगना अलग-अलग छोटी शिकायतें समझकर न टालें।

नवजात अवधि के बाद मृत्यु के कारण

Causes beyond the Neonatal Period

बदलती जोखिम-प्रकृति (Changing Risk Profile)

28 दिन के बाद से पाँच वर्ष की आयु तक संक्रमण, पोषण और बाहरी वातावरण से जुड़ी घटनाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं। जन्मजात तथा पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएँ भी मृत्यु के जोखिम में योगदान दे सकती हैं।

कारण-समूह	प्रमुख उदाहरण
श्वसन संक्रमण	निमोनिया और गंभीर श्वसन समस्या
आंत्र संक्रमण	दस्त, निर्जलीकरण और संबंधित जटिलताएँ
अन्य संक्रमण	क्षेत्र के अनुसार मलेरिया, खसरा तथा अन्य रोग
पोषण संबंधी दशाएँ	गंभीर अल्पपोषण और संक्रमण से बढ़ा जोखिम
चोटें	डूबना, सड़क दुर्घटना, जलना या विषाक्तता
अन्य रोग	जन्मजात और गंभीर दीर्घकालीन दशाएँ

स्थान और आयु का प्रभाव (Age and Place)

वैश्विक स्तर पर प्रमुख कारण होना हर देश या जिले में समान स्थान का प्रमाण नहीं है। उदाहरण के लिए मलेरिया का भार संचरण वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। बच्चे के चलने-फिरने और बाहर जाने के साथ चोटों के संपर्क बदलते हैं।

एकीकृत जीवन रक्षा (Integrated Survival Approach)

अच्छा पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर उपचार साथ काम करते हैं। केवल एक बीमारी की दवा उपलब्ध होने से सभी जोखिम समाप्त नहीं होते। सेवा तक पहुँच और बीमारी पहचानने की क्षमता भी आवश्यक हैं।

> कारणों की सूची को आयु, स्थान और सामाजिक स्थिति से जोड़कर पढ़ें; एक स्थायी सार्वभौमिक क्रम न मानें।

निमोनिया और ऑक्सीजन की कमी

Pneumonia and Hypoxaemia

मृत्यु का जोखिम कैसे बढ़ता है? (Pathway to Severe Illness)

निमोनिया (**Pneumonia**) फेफड़ों का संक्रमण है। फेफड़ों की वायुकोषिकाओं में सूजन और द्रव के कारण गैस-विनिमय प्रभावित हो सकता है। गंभीर स्थिति में रक्त में ऑक्सीजन की कमी (**Hypoxaemia**) जीवन-घातक हो सकती है।

बच्चे की कम आयु, अल्पपोषण, पहले से बीमारी, टीकाकरण की कमी और धुएँ का संपर्क जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। हर खाँसी निमोनिया नहीं है, पर कठिन श्वसन को सामान्य सर्दी समझकर टालना उचित नहीं है।

पहचान और उपचार की भूमिका (Recognition and Treatment)

स्थिति	आवश्यक दिशा
तेज या कठिन श्वसन	आयु के अनुरूप स्वास्थ्य मूल्यांकन
छाती धँसना या बहुत अधिक श्वसन-प्रयास	गंभीरता की जाँच
नीलापन, सुस्ती या पी न पाना	तत्काल आपात सेवा
ऑक्सीजन की कमी	मापन और उपयुक्त ऑक्सीजन उपचार

चिकित्सक बीमारी के प्रकार तथा गंभीरता के अनुसार एंटीबायोटिक और अन्य उपचार तय करते हैं। केवल खाँसी दबाने की दवा से गंभीर संक्रमण का उपचार नहीं होता।

बचाव (Prevention)

समय पर टीकाकरण, उपयुक्त स्तनपान तथा पोषण, हाथों की स्वच्छता और तंबाकू व घरेलू धुएँ से बचाव उपयोगी हैं। गंभीर रोग में समय पर रेफरल और ऑक्सीजन की उपलब्धता जीवन रक्षा के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

> निमोनिया की रोकथाम, जल्दी पहचान और गंभीरता के अनुरूप उपचार एक साथ आवश्यक हैं।

दस्त, निर्जलीकरण और मृत्यु

Diarrhoea, Dehydration and Death

द्रव तथा लवण की हानि (Fluid and Electrolyte Loss)

दस्त में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का नुकसान होता है। पर्याप्त पूर्ति न होने पर निर्जलीकरण (**Dehydration**), परिसंचरण की समस्या और गंभीर स्थिति विकसित हो सकती है। छोटे तथा अल्पपोषित बच्चों में जोखिम अधिक हो सकता है।

दस्त का खतरा केवल मल की संख्या से तय नहीं होता। पीने की क्षमता, सुस्ती, पेशाब, रक्तयुक्त मल और बीमारी की अवधि भी महत्त्वपूर्ण हैं।

जीवनरक्षक देखभाल (Life-saving Care)

उपाय	मुख्य भूमिका
मौखिक पुनर्जलीकरण घोल (**ORS**)	पानी और लवण की पूर्ति
स्तनपान और उपयुक्त भोजन जारी रखना	पोषण तथा पुनःस्वस्थ होने में सहायता
जिंक का उचित उपयोग	निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार रोग प्रबंधन
गंभीर निर्जलीकरण का चिकित्सीय उपचार	आवश्यक द्रव-चिकित्सा और निगरानी

ORS दस्त को तुरंत रोकने की दवा नहीं है। पैकेट को उस पर लिखी पानी की ठीक मात्रा में घोलना आवश्यक है। घोल को अधिक गाढ़ा या पतला करना सही विकल्प नहीं है।

बचाव और रेफरल (Prevention and Referral)

सुरक्षित पेयजल, हाथ धोना, स्वच्छ भोजन और उपयुक्त टीकाकरण रोग का जोखिम घटाते हैं। बच्चा पी न सके, बहुत सुस्त हो, सब उलट दे या स्थिति बिगड़े तो तत्काल स्वास्थ्य सेवा लें।

> निर्जलीकरण का उपचार समय-संवेदी है; केवल दस्त बंद करने की प्रतीक्षा में जीवनरक्षक द्रव-पूर्ति न टालें।

अन्य संक्रमण और टीके से रोके जा सकने वाले रोग

Other Infections and Vaccine-preventable Diseases

क्षेत्र-विशिष्ट संक्रमण (Context-specific Infections)

मलेरिया, खसरा और अन्य गंभीर संक्रमण बाल मृत्यु में योगदान दे सकते हैं। उनका महत्त्व स्थान, संचरण, टीकाकरण और सेवा उपलब्धता के अनुसार बदलता है। सभी क्षेत्रों में एक ही संक्रमण का समान भार नहीं होता।

मलेरिया (Malaria)

मलेरिया वाले क्षेत्रों में संक्रमित मच्छर से संचरण होता है। छोटे बच्चे गंभीर रोग, एनीमिया और अन्य जटिलताओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। उपयुक्त मच्छरदानी, वाहक नियंत्रण और समय पर जाँच तथा प्रभावी उपचार महत्त्वपूर्ण हैं। किसी भी बुखार को बिना जाँच मलेरिया मानना सही नहीं है।

खसरा और संबंधित जटिलताएँ (Measles Complications)

खसरे में निमोनिया, दस्त और अन्य गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं। अल्पपोषण बीमारी को अधिक गंभीर बना सकता है। निर्धारित टीकाकरण और बीमारी पर उचित चिकित्सा महत्त्वपूर्ण हैं।

हस्तक्षेप	भूमिका
नियमित टीकाकरण	संबंधित रोग और गंभीर जटिलताएँ कम करना
छूटे टीकों की पूर्ति	सुरक्षा में रह गए अंतर कम करना
संक्रमण की निगरानी	प्रकोप की जल्दी पहचान
समय पर उपचार	बीमारी की गंभीरता और मृत्यु घटाना

टीकाकरण की योजना देश और कार्यक्रम के अनुसार होती है। हर रोग का टीका सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समान रूप से शामिल हो, यह आवश्यक नहीं है।

> टीकाकरण और बीमारी का उपचार पूरक हैं; एक उपलब्ध होने पर दूसरे की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

अल्पपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र

The Undernutrition-Infection Cycle

दोतरफा संबंध (Two-way Interaction)

अल्पपोषण शरीर की प्रतिरक्षा और रोग से उबरने की क्षमता प्रभावित कर सकता है। संक्रमण भूख कम कर सकता है, अवशोषण घटा सकता है और पोषक जरूरत बढ़ा सकता है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे को बढ़ाते हैं।

अल्पपोषण	संक्रमण का प्रभाव	पोषण की पुनःहानि
Undernutrition	Infection	Further Nutritional Loss
शरीर की प्रतिरक्षा प्रभावित	बीमारी और पोषक जरूरत बढ़ना	भूख, अवशोषण और वृद्धि प्रभावित

यह दोतरफा चक्र है: संक्रमण और अल्पपोषण एक-दूसरे का जोखिम बढ़ाते हैं।

मृत्यु में योगदान (Contribution to Mortality)

अल्पपोषण कुछ स्थितियों में प्रत्यक्ष चिकित्सीय समस्या है और बहुत-सी स्थितियों में दूसरी बीमारी से मृत्यु का जोखिम बढ़ाने वाला कारक है। इसलिए संक्रमण और पोषण को अलग-अलग जोड़कर कुल मृत्यु की गणना करना दोहरी गिनती पैदा कर सकता है।

पोषण संबंधी पक्ष	आवश्यक ध्यान
दुबलापन (**Wasting**)	तीव्र अल्पपोषण और गंभीरता की पहचान
ठिगनापन (**Stunting**)	लंबे समय की वृद्धि समस्या और संबंधित परिस्थितियाँ
कम भार (**Underweight**)	वृद्धि की समस्या का संकेत; अकेले कारण स्पष्ट नहीं
सूक्ष्म पोषक कमी	विशिष्ट कमी तथा संपूर्ण आहार की जाँच

समग्र हस्तक्षेप (Integrated Response)

वृद्धि निगरानी, आहार परामर्श, संक्रमण उपचार और खाद्य-सुरक्षा साथ आवश्यक हैं। गंभीर अल्पपोषण में भूख, जटिलताओं और बच्चे की स्थिति के अनुसार विशेष उपचार होता है। केवल अधिक खाना दे देना हर स्थिति का सुरक्षित उपचार नहीं है।

> पोषण और संक्रमण की कड़ी तोड़े बिना केवल रोग-दवा आधारित दृष्टिकोण बाल मृत्यु का पूरा जोखिम नहीं घटा सकता।

चोटें और रोकथाम योग्य दुर्घटनाएँ

Injuries and Preventable Accidents

बढ़ती गतिशीलता के साथ जोखिम (Injury Risks)

बच्चे का चलना, चढ़ना और आसपास की खोज बढ़ने पर नए खतरे सामने आते हैं। डूबना, सड़क दुर्घटना, जलना, गिरना और विषाक्तता मृत्यु या गंभीर अक्षमता का कारण हो सकते हैं। ये घटनाएँ केवल बच्चे की असावधानी से नहीं; वातावरण और सुरक्षा-व्यवस्था से भी जुड़ी होती हैं।

खतरा	प्राथमिक बचाव
डूबना	पानी के निकट लगातार निकट निगरानी और पहुँच पर अवरोध
सड़क दुर्घटना	सुरक्षित सड़क पार करना और उपयुक्त बाल सुरक्षा साधन
जलना	गर्म द्रव, चूल्हा और बिजली से सुरक्षित दूरी
विषाक्तता	दवा और रसायन बंद, अलग सुरक्षित भंडारण में
गिरना	सीढ़ी, खिड़की और ऊँचाई पर उपयुक्त सुरक्षा

वातावरण की भूमिका (Safer Environments)

केवल “मत छुओ” कहना छोटे बच्चे के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। दवा को मिठाई कहना, केरोसिन को पेय बोतल में रखना या बाल्टी खुली छोड़ना जोखिम बढ़ाता है। व्यवस्था ऐसी हो कि सामान्य खोज भी कम खतरनाक रहे।

घटना के बाद (After an Injury)

गंभीर चोट, डूबने या विषाक्तता में समय पर आपात चिकित्सा आवश्यक है। विष निगलने पर अपने से उलटी कराना या अज्ञात घरेलू पदार्थ देना नुकसान बढ़ा सकता है।

> प्रभावी दुर्घटना-निवारण में सुरक्षित वातावरण, निगरानी, उपयुक्त साधन और शीघ्र सहायता चारों शामिल हैं।

निद्रा-संबंधी मृत्यु और सुरक्षित सोने का वातावरण

Sleep-related Deaths and Safer Infant Sleep

संबंधित शब्दों का अंतर (SUID and SIDS)

अचानक अप्रत्याशित शिशु मृत्यु (**Sudden Unexpected Infant Death: SUID**) एक व्यापक श्रेणी है। इसमें एक वर्ष से कम आयु के शिशु की अचानक ऐसी मृत्यु आती है जिसका कारण आरंभ में स्पष्ट न हो। बाद की जाँच में दुर्घटनावश दम घुटना, अन्य कारण या अस्पष्ट कारण मिल सकते हैं।

अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (**Sudden Infant Death Syndrome: SIDS**) वह मृत्यु है जो पर्याप्त जाँच के बाद भी अस्पष्ट रहती है। इसलिए हर अचानक शिशु मृत्यु को बिना जाँच SIDS कहना सही नहीं है।

सुरक्षित निद्रा के उपाय (Safe Infant Sleep)

व्यवस्था	आवश्यक बात
स्थिति	हर नींद के आरंभ में पीठ के बल लिटाना
सोने की सतह	दृढ़, समतल और शिशु के लिए अलग उपयुक्त सतह
आसपास की सामग्री	तकिया, ढीला बिस्तर और मुलायम खिलौने हटाना
पर्यावरण	धुएँ से मुक्त और अत्यधिक गर्मी से बचा स्थान

सोफा, आरामकुर्सी और बहुत मुलायम सतह सुरक्षित विकल्प नहीं हैं। सोते समय पेट के बल रखना और जागते समय देखरेख में पेट के बल खेलना अलग स्थितियाँ हैं।

जोखिम और दोषारोपण (Risk and Attribution)

जोखिम घटाने के उपाय उपयोगी हैं, लेकिन किसी अकेले तथ्य से मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सकता। उचित जाँच और संवेदनशील संवाद आवश्यक है।

> सुरक्षित निद्रा मृत्यु का जोखिम घटाने का हिस्सा है; अचानक मृत्यु का कारण विशेषज्ञ जाँच से निर्धारित किया जाता है।

मातृ स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी परिस्थितियाँ

Maternal Health and Reproductive Circumstances

गर्भधारण से पहले का स्वास्थ्य (Preconception Health)

माँ का पोषण, एनीमिया, संक्रमण और पहले से मौजूद रोग गर्भावस्था तथा शिशु के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। गर्भधारण से पहले और दौरान उचित सेवा जोखिम पहचानने तथा प्रबंधन का अवसर देती है।

गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य बीमारी होने का अर्थ निश्चित रूप से शिशु मृत्यु नहीं है। प्रभाव रोग की स्थिति, पहचान और उपलब्ध उपचार से बदलता है।

आयु, अंतराल और प्रसव-क्रम (Age, Spacing and Birth Order)

बहुत कम मातृ आयु, कम जन्म-अंतराल और अधिक जोखिम वाले प्रजनन संबंधी संदर्भ बाल जीवन रक्षा से जुड़े हो सकते हैं। इनके साथ शिक्षा, पोषण, निर्णय की स्वतंत्रता और सेवाओं तक पहुँच भी महत्त्वपूर्ण हैं।

सहायता का क्षेत्र	उद्देश्य
किशोर स्वास्थ्य और शिक्षा	समय से पहले गर्भधारण तथा संबंधित जोखिम घटाना
स्वैच्छिक परिवार नियोजन	इच्छित समय और स्वस्थ अंतराल के लिए सहयोग
गर्भकालीन जाँच	जोखिम पहचान तथा उपचार
उच्च जोखिम में उचित प्रसव-योजना	सक्षम सुविधा और परिवहन सुनिश्चित करना

जिम्मेदारी का व्यापक संदर्भ (Shared Responsibility)

परिवार का आर्थिक और भावनात्मक सहयोग, समय पर सेवा और पोषण तक पहुँच महत्त्वपूर्ण हैं। केवल माँ को स्वास्थ्य निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी देना उचित नहीं, जब निर्णय और संसाधनों पर उसका नियंत्रण सीमित हो।

> मातृ और बाल स्वास्थ्य परस्पर जुड़े हैं; दोनों की देखभाल को परिवार तथा स्वास्थ्य-व्यवस्था का साझा उत्तरदायित्व मानें।

सामाजिक-आर्थिक निर्धारक और असमानता

Socioeconomic Determinants and Inequities

जोखिम का सामाजिक वितरण (Social Patterning of Risk)

बाल मृत्यु का जोखिम केवल जीवविज्ञान से निर्धारित नहीं होता। आय, शिक्षा, भोजन, आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बच्चों की परिस्थितियाँ बदलते हैं। एक ही बीमारी अलग परिवारों में अलग परिणाम दे सकती है।

गरीबी का अर्थ केवल कम धन नहीं; सुरक्षित पानी, परिवहन, समय और जानकारी के सीमित अवसर भी उससे जुड़े हो सकते हैं। सभी कम आय वाले परिवारों में समान स्थिति मानना भी गलत है।

निर्धारक	संभावित प्रभाव
शिक्षा और स्वास्थ्य-साक्षरता	खतरे के संकेत तथा सेवा की जानकारी
आर्थिक संसाधन	भोजन, दवा और यात्रा की उपलब्धता
लिंग-आधारित भेदभाव	भोजन या उपचार में असमान प्राथमिकता
सामाजिक बहिष्करण	सेवाओं में बाधा और कम विश्वास
दूरस्थ निवास	जाँच और आपात उपचार तक पहुँच में विलंब

समानता और न्याय (Equity)

समान सेवा-सूची सभी को समान लाभ दे, यह जरूरी नहीं। दूरस्थ परिवार को परिवहन, अनुवाद या अतिरिक्त संपर्क की जरूरत हो सकती है। अधिक जरूरत के अनुसार अधिक सहायता देना स्वास्थ्य न्याय (**Health Equity**) का भाग है।

व्याख्या में सावधानी (Avoiding Simplistic Conclusions)

किसी सामाजिक समूह में अधिक मृत्यु-दर का अर्थ उस समूह की स्थायी जैविक कमजोरी या परिवारों की लापरवाही नहीं है। वास्तविक संसाधन और सेवा-बाधाएँ देखनी चाहिए।

> राष्ट्रीय औसत में सुधार के साथ सबसे वंचित बच्चों की स्थिति भी सुधरना आवश्यक है।

पर्यावरण, स्वच्छता और आपदाएँ

Environment, Sanitation and Emergencies

पर्यावरणीय संपर्क (Environmental Exposures)

दूषित पानी, असुरक्षित भोजन, स्वच्छता की कमी, धुआँ और असुरक्षित आवास बीमारी का जोखिम बढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे अपनी आयु, शरीर की जरूरत और देखभाल पर निर्भरता के कारण अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

पर्यावरण का पक्ष	बाल स्वास्थ्य से संबंध
पानी, स्वच्छता और हाथ धोना (**WASH**)	आंत्र संक्रमण के संपर्क कम करना
घरेलू तथा बाहरी वायु	श्वसन स्वास्थ्य और धुएँ का संपर्क
आवास और भीड़	संक्रमण तथा सुरक्षित देखभाल के अवसर
खुला पानी और असुरक्षित स्थान	डूबने तथा चोट की संभावना
गर्मी, बाढ़ और विस्थापन	पानी, पोषण और सेवा की बाधा

संकट में बढ़ा जोखिम (Risks in Emergencies)

आपदा या संघर्ष में टीकाकरण, भोजन, स्वच्छ पानी और नियमित उपचार बाधित हो सकते हैं। अस्थायी आश्रय में भीड़ और परिवार का विस्थापन संक्रमण का संपर्क तथा सेवा में विलंब बढ़ा सकता है।

बहुक्षेत्रीय समाधान (Multisectoral Action)

स्वास्थ्य विभाग के साथ जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, परिवहन और स्थानीय प्रशासन की भूमिका होती है। सुरक्षित वातावरण बनाने से बीमारी होने से पहले ही जोखिम घटाया जा सकता है।

केवल व्यक्तिगत सफाई की सलाह पर्याप्त नहीं, यदि परिवार को सुरक्षित पानी या अपशिष्ट निस्तारण उपलब्ध न हो। व्यवहार और आवश्यक सार्वजनिक सुविधा साथ चाहिए।

> पर्यावरण सुधार बाल मृत्यु की रोकथाम का मूलभूत उपाय है; उसे चिकित्सा से अलग विषय न समझें।

उपचार में तीन प्रकार के विलंब

Three Delays in Accessing Treatment

विलंब का ढाँचा (Three Delays)

गंभीर बीमारी में अंतिम उपचार उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं, यदि बच्चा समय पर वहाँ पहुँच न सके। तीन विलंबों का ढाँचा गर्भवती महिला, नवजात और बच्चे की सेवा-यात्रा में बाधाएँ समझने में उपयोगी है।

1	**निर्णय में विलंब**	गंभीरता पहचानना और सेवा लेने का निर्णय।
2	**पहुँचने में विलंब**	सक्षम स्वास्थ्य केंद्र तक समय पर यात्रा।
3	**उपचार में विलंब**	पहुँचने के बाद प्रभावी सेवा मिलना।

बाधा और समाधान (Barriers and Responses)

विलंब	उदाहरण	सुधार
निर्णय में	खतरे का संकेत न पहचानना; खर्च का डर	स्पष्ट जानकारी और भरोसेमंद संपर्क
पहुँचने में	वाहन न मिलना; दूर सक्षम केंद्र	परिवहन और पहले से रेफरल-योजना
उपचार मिलने में	आकलन में देर; दवा या कर्मी का अभाव	तत्काल छँटाई, तैयारी और गुणवत्ता सुधार

विलंबों की परस्परता (Interacting Delays)

परिवार पहले खराब सेवा अनुभव के कारण देर से निकल सकता है। गलत केंद्र पर पहुँचने के बाद फिर से यात्रा करनी पड़ सकती है। इस तरह जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति या एक चरण पर नहीं डाली जा सकती।

आपात योजना में केवल निकटतम भवन नहीं, आवश्यक सेवा देने वाली सुविधा पहचानना महत्त्वपूर्ण है। जानकारी, परिवहन और प्राप्त करने वाले केंद्र का समन्वय उपयोगी है।

> समय पर निर्णय, सही केंद्र तक पहुँच और वहाँ प्रभावी उपचार; तीनों जीवन रक्षा की एक ही श्रृंखला के भाग हैं।

जीवन-चक्र में देखभाल की निरंतरता

Continuum of Care across the Life Course

निरंतर देखभाल (Continuum of Care)

बाल मृत्यु की रोकथाम जन्म के बाद ही शुरू नहीं होती। किशोर स्वास्थ्य, गर्भधारण से पहले की देखभाल, गर्भावस्था, प्रसव और बचपन की सेवाएँ परस्पर जुड़ी हैं। एक चरण का जोखिम अगले चरण में प्रभाव डाल सकता है।

जन्म से पहले	जन्म का समय	जन्म के बाद
Before Birth	At Birth	After Birth
स्वास्थ्य, पोषण और जोखिम पहचान	कुशल प्रसव तथा आवश्यक देखभाल	घर और सुविधा में निरंतर सेवा

समय और स्थान का समन्वय (Coordination across Settings)

घर, समुदाय, प्राथमिक सुविधा और विशेष अस्पताल के बीच संपर्क आवश्यक है। उच्च जोखिम पहचानने के बाद केवल सलाह देना पर्याप्त नहीं; आवश्यक सुविधा तक वास्तविक पहुँच भी सुनिश्चित करनी होती है।

चरण	जीवन रक्षा का प्रमुख पक्ष
गर्भकाल	मातृ बीमारी, पोषण और भ्रूणीय जोखिम की पहचान
प्रसव	कुशल देखभाल और आपात सेवा की तैयारी
शुरुआती जन्मोत्तर समय	श्वसन, ताप, भोजन और संक्रमण की निगरानी
शिशु तथा बाल्यावस्था	पोषण, टीकाकरण, सुरक्षा और बीमारी का उपचार

छुट्टी के बाद का संक्रमण (After Discharge)

अस्पताल से घर जाने पर परिवार को भोजन, दवा, अनुवर्तन और खतरे के संकेतों की स्पष्ट जानकारी चाहिए। छोटे या बीमार नवजात के लिए अतिरिक्त अनुवर्तन की आवश्यकता हो सकती है।

> सेवा की एक सफल मुलाकात पर्याप्त नहीं; अगली आवश्यक देखभाल तक संपर्क बना रहना चाहिए।

आवश्यक नवजात देखभाल और कंगारू मातृ देखभाल

Essential Newborn Care and Kangaroo Mother Care

आवश्यक देखभाल (Essential Newborn Care)

जन्म पर श्वसन का आकलन, आवश्यक पुनर्जीवन, ताप संरक्षण, त्वचा-से-त्वचा संपर्क, भोजन में सहायता और संक्रमण से बचाव जीवन रक्षा के प्रमुख घटक हैं। शिशु की स्थिति के अनुसार इनका क्रम और चिकित्सीय प्रबंधन तय होता है।

कंगारू मातृ देखभाल (Kangaroo Mother Care: KMC)

KMC समयपूर्व और कम जन्म-भार वाले शिशु की लंबे समय तक त्वचा-से-त्वचा संपर्क तथा स्तन-दूध आधारित पोषण से जुड़ी देखभाल है। इसे जन्म के बाद जितनी जल्दी संभव हो प्रशिक्षित सहयोग और निगरानी में आरंभ करना उपयोगी है।

पुनर्जीवन के बाद भी स्वतः साँस न लेना, शॉक या यांत्रिक वेंटिलेशन की जरूरत जैसी गंभीर स्थितियों में विशेष चिकित्सीय प्रबंधन आवश्यक है। KMC को आवश्यक आपात उपचार का स्थानापन्न नहीं मानें।

देखभाल का पक्ष	महत्त्व
उपयुक्त स्थिति और खुला वायुमार्ग	सुरक्षित श्वसन
ताप तथा श्वसन की निगरानी	समस्या की जल्दी पहचान
दूध-पोषण में सहायता	शिशु की क्षमता के अनुसार पर्याप्त पोषण
परिवार की सहभागिता	निरंतर देखभाल और सहयोग

घर और सुविधा का संबंध (Facility and Home)

परिवार को तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण, खतरे के संकेत और अनुवर्तन समझाना आवश्यक है। बीमार शिशु को घर पर केवल गर्म रखने से गंभीर संक्रमण या श्वसन समस्या का उपचार पूरा नहीं होता।

> ताप, श्वसन, पोषण और संक्रमण-निवारण को एक साथ व्यवस्थित करना नवजात जीवन रक्षा का आधार है।

पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता का एकीकृत प्रभाव

Nutrition, Immunization and Hygiene

परस्पर पूरक उपाय (Complementary Interventions)

बाल जीवन रक्षा में कोई अकेला उपाय सभी कारण समाप्त नहीं करता। उपयुक्त भोजन शरीर की क्षमता को सहारा देता है, टीकाकरण संबंधित रोगों का जोखिम घटाता है और स्वच्छता रोगाणुओं के संपर्क कम करती है। बीमारी होने पर समय पर उपचार फिर भी आवश्यक हो सकता है।

भोजन संबंधी अभ्यास (Feeding Practices)

पहले छह माह केवल स्तनपान और छह माह से पर्याप्त, सुरक्षित पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना उपयोगी है। उपयुक्त पोषण में मात्रा के साथ विविधता, बनावट, स्वच्छता और बच्चे के संकेतों का सम्मान शामिल है।

उपाय	जीवन रक्षा का रास्ता
स्तनपान और उपयुक्त आहार	पोषण तथा संक्रमण से सुरक्षा को सहारा
समय पर टीकाकरण	टीके से रोके जा सकने वाले रोगों की कमी
साफ हाथ, पानी और भोजन	संपर्क तथा आंत्र संक्रमण कम करना
वृद्धि और बीमारी की निगरानी	समस्या की शुरुआती पहचान
योग्य उपचार और अनुवर्तन	गंभीरता और पुनःबीमारी का प्रबंधन

व्यवहार का आवश्यक आधार (Enabling Conditions)

यदि परिवार के पास भोजन, पानी या सेवा उपलब्ध नहीं, तो केवल निर्देश देना पर्याप्त नहीं है। आँगनवाड़ी, सामुदायिक कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहयोग का समन्वय आवश्यक हो सकता है।

> रोकथाम और उपचार अलग प्रतिस्पर्धी विकल्प नहीं; प्रभावी बाल स्वास्थ्य सेवा में दोनों साथ होते हैं।

घर पर नवजात एवं छोटे बच्चे की देखभाल

Home-based Newborn and Young Child Care

गृह-आधारित नवजात देखभाल (HBNC)

HBNC में आशा कार्यकर्ता द्वारा जन्म के बाद घर पर निर्धारित संपर्क किए जाते हैं। संस्थागत प्रसव के बाद सामान्य संपर्क-क्रम 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन है। घर पर प्रसव होने पर पहले 24 घंटे में एक अतिरिक्त संपर्क शामिल है।

समयपूर्व, कम भार, बीमार या विशेष नवजात इकाई से छुट्टी पाए बच्चे को अतिरिक्त संपर्क की जरूरत हो सकती है। इन संपर्कों का उद्देश्य केवल उपस्थिति दर्ज करना नहीं; देखभाल, बीमारी पहचान और जरूरत पर रेफरल है।

छोटे बच्चे की गृह-आधारित देखभाल (HBYC)

HBYC में 3, 6, 9, 12 और 15वें माह पर पाँच संपर्क पोषण, स्वास्थ्य, वृद्धि तथा प्रारंभिक विकास को सहारा देते हैं।

संपर्क में प्रमुख कार्य	उद्देश्य
स्तनपान तथा पूरक आहार परामर्श	उपयुक्त भोजन में सहायता
बीमारी और खतरे के संकेत	जल्दी पहचान तथा सेवा से जोड़ना
टीकाकरण और वृद्धि की समीक्षा	छूटे अवसर पहचानना
छुट्टी के बाद अनुवर्तन	घर तथा अस्पताल के बीच निरंतरता

अवधि का सही अर्थ (Programme versus Age Definition)

HBNC का 42वें दिन तक चलना नवजात अवधि को 42 दिन नहीं बनाता। नवजात अवधि जन्म के 28 दिन पूरे होने से पहले तक ही है। इसी प्रकार HBYC का 15 माह तक चलना शिशु की सांख्यिकीय आयु-सीमा नहीं बदलता।

> बीमारी या खतरे के संकेत पर अगली नियत घरेलू मुलाकात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

सुविधा-आधारित नवजात सेवाएँ और रेफरल

Facility-based Newborn Services and Referral

सेवा के अलग स्तर (Facility-based Newborn Care)

जन्म के स्थान से विशेष उपचार तक अलग स्तरों की सुविधा आवश्यक है। हर केंद्र सभी प्रकार की गंभीर बीमारी का उपचार नहीं कर सकता। उसकी क्षमता और कार्यरत सेवाएँ जानना रेफरल का महत्त्वपूर्ण आधार है।

सुविधा	मुख्य भूमिका
नवजात देखभाल कोना (**NBCC**)	प्रसव-स्थल पर आवश्यक देखभाल तथा पुनर्जीवन की तैयारी
नवजात स्थिरीकरण इकाई (**NBSU**)	उपयुक्त प्रारंभिक उपचार और जरूरत पर स्थिरीकरण व रेफरल
विशेष नवजात देखभाल इकाई (**SNCU**)	छोटे तथा बीमार नवजातों की विशेष देखभाल
उच्चतर विशिष्ट केंद्र	जरूरत के अनुसार अधिक जटिल उपचार या शल्य सेवा

सक्षम सेवा तक पहुँच (Access to Capable Care)

रेफरल में बीमारी का विवरण, दिया गया उपचार, बच्चे की स्थिति और प्राप्त करने वाले केंद्र से समन्वय उपयोगी है। सुरक्षित परिवहन में ताप और श्वसन सहित आवश्यक सहयोग प्रशिक्षित टीम के अनुसार होता है।

सिर्फ एक केंद्र से दूसरे का नाम बता देना पूरा रेफरल नहीं है। परिवार को कहाँ, क्यों और कितनी शीघ्रता से जाना है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

गुणवत्ता का महत्त्व (Quality of Care)

कर्मी, उपकरण, दवा, ऑक्सीजन, संक्रमण-निवारण और निगरानी की उपलब्धता परिणाम को प्रभावित करती है। केवल इकाई की संख्या बढ़ना प्रभावी उपचार की पूर्ण गारंटी नहीं है।

> सही समय पर उचित स्तर की सेवा मिलना, केवल किसी स्वास्थ्य भवन तक पहुँचने से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

खतरे के संकेत और एकीकृत रोग प्रबंधन

Danger Signs and Integrated Case Management

समग्र आकलन (Integrated Assessment)

नवजात और छोटे बच्चे में एक से अधिक समस्या साथ हो सकती है। एकीकृत नवजात एवं बाल रोग प्रबंधन (**IMNCI**) बीमारी के लक्षण, पोषण और अन्य जोखिमों को साथ देखकर गंभीरता तथा आवश्यक कार्रवाई तय करने में सहायता देता है।

सामान्य खतरे के संकेत (General Danger Signs)

दो माह से पाँच वर्ष से कम आयु के बीमार बच्चे में सामान्य खतरे के संकेतों में निम्न शामिल हैं:

संकेत	आवश्यक प्रतिक्रिया
पी न पाना या स्तनपान न कर पाना	तत्काल चिकित्सीय आकलन
सब कुछ उलट देना	गंभीर स्थिति और द्रव-प्रबंधन की जाँच
दौरा आना	तत्काल आपात मूल्यांकन
असामान्य सुस्ती या अचेतना	तत्काल आपात सेवा

नवजात और दो माह से छोटे शिशुओं के लिए उम्रानुकूल अलग आकलन किया जाता है। दूध कम पीना, कम गति, ताप में असामान्यता या कठिन श्वसन को गंभीरता से लेना चाहिए।

समय पर कार्रवाई (Prompt Action)

तेज या कठिन श्वसन, नीलापन और तेजी से बिगड़ती अवस्था भी शीघ्र सेवा के कारण हैं। खतरे का कोई एक संकेत होने पर सभी संकेत आने की प्रतीक्षा नहीं की जाती।

परिवार संकेत पहचान सकता है; औपचारिक वर्गीकरण और उपचार प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी करते हैं। घर पर सूची मिलाकर अपने से दवा शुरू करना पर्याप्त प्रबंधन नहीं है।

> खतरे की पहचान का मूल्य तभी है जब उसके बाद समय पर उपयुक्त सेवा मिले।

बाल मृत्यु समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया

Child Death Review and Quality Improvement

बाल मृत्यु समीक्षा (Child Death Review: CDR)

बाल मृत्यु समीक्षा में मृत्यु के चिकित्सीय कारण, परिवार से सुविधा तक की यात्रा, सेवाओं की उपलब्धता और सुधार योग्य परिस्थितियाँ व्यवस्थित रूप से देखी जाती हैं। लक्ष्य अगली मृत्यु रोकने के लिए ठोस कार्रवाई तय करना है।

समुदाय की जानकारी और सुविधा के अभिलेख पूरक होते हैं। जहाँ प्रमाण सीमित हों, परिवार से घटनाक्रम की संरचित बातचीत कारण और बाधाएँ समझने में सहायता कर सकती है; इससे प्राप्त निष्कर्ष की अनिश्चितता भी माननी चाहिए।

समीक्षा में पूछे जाने वाले पक्ष (Review Domains)

पक्ष	आवश्यक जानकारी
घटना	आयु, समय, स्थान और लक्षणों का क्रम
देखभाल	कहाँ संपर्क किया और क्या सेवा मिली
विलंब	निर्णय, परिवहन या उपचार की बाधा
सुधार	कौन-सी कार्रवाई, किसकी जिम्मेदारी और कब तक

उदाहरण से समझें (Illustrative Example)

दस्त वाले बच्चे की मृत्यु में केवल “निर्जलीकरण” लिखना पर्याप्त सीख नहीं देता। यदि ORS की उपलब्धता नहीं थी, परिवार को खतरा समझ नहीं आया और परिवहन देर से मिला, तो समीक्षा इन बाधाओं के सुधार की योजना भी बनाएगी।

संवेदनशीलता और जवाबदेही (Sensitivity and Accountability)

गोपनीयता, सम्मानपूर्ण बातचीत और शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक हैं। दोषारोपण से जानकारी छिप सकती है। समीक्षा के बाद कार्रवाई और उसके परिणाम की जाँच भी होनी चाहिए।

> सूचना इकट्ठा करना, समीक्षा करना और सुधार लागू करना; तीनों मिलकर मृत्यु समीक्षा को उपयोगी बनाते हैं।

भारत और विश्व का परिदृश्य एवं लक्ष्य

India, Global Situation and Survival Targets

भारत: 2024 के वार्षिक अनुमान (India: 2024)

संकेतक	प्रति 1,000 जीवित जन्म
नवजात मृत्यु-दर (**NMR**)	18
शिशु मृत्यु-दर (**IMR**)	24
पाँच वर्ष से कम मृत्यु-दर (**U5MR**)	28

ये राष्ट्रीय वार्षिक अनुमान हैं। किसी राज्य या जिले की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अलग हो सकती है। इन्हें अलग पद्धति के सर्वेक्षण या अंतरराष्ट्रीय मॉडल-अनुमान के साथ बिना संदर्भ मिलाना ठीक नहीं है।

विश्व: 2024 का स्तर (Global Situation: 2024)

वर्ष 2024 में विश्व में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 49 लाख बच्चों की मृत्यु का अनुमान है। इनमें लगभग 23 लाख नवजात मृत्यु थीं। वैश्विक U5MR लगभग 37.4 प्रति 1,000 जीवित जन्म था। ये संख्या और दर अलग माप हैं।

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal 3.2)

वर्ष 2030 तक रोकथाम योग्य नवजात और पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु समाप्त करने के प्रयासों में प्रत्येक देश के लिए प्रमुख संख्यात्मक लक्ष्य हैं:

संकेतक	लक्ष्य
NMR	12 या कम प्रति 1,000 जीवित जन्म
U5MR	25 या कम प्रति 1,000 जीवित जन्म

नीति का अर्थ (Policy Implication)

औसत घटाने के साथ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और बच्चों तक गुणवत्ता वाली सेवा पहुँचाना आवश्यक है। संदर्भ-वर्ष बदलने पर आँकड़ों का नया मूल्यांकन करें।

> वर्तमान स्तर और भविष्य का लक्ष्य अलग हैं; 12 तथा 25 को प्रतिशत या वर्तमान राष्ट्रीय दर न मानें।

कारण से रोकथाम तक: समेकित अध्ययन

From Causes to Prevention: Integrated Learning

हस्तक्षेप का सही स्तर (Matching Interventions to Causes)

समस्या	बीमारी से पहले	बीमारी या जोखिम के समय
समयपूर्व तथा छोटा शिशु	मातृ स्वास्थ्य और जोखिम पहचान	ताप, दूध-पोषण, KMC और आवश्यक विशेष सेवा
प्रसव-संबंधी जटिलता	उपयुक्त प्रसव-योजना और कुशल निगरानी	तत्काल कुशल पुनर्जीवन और उपचार
नवजात संक्रमण	स्वच्छ देखभाल और हाथों की सफाई	शीघ्र पहचान और उपयुक्त चिकित्सीय उपचार
निमोनिया	टीकाकरण, पोषण और धुएँ से बचाव	गंभीरता का आकलन, उपचार और आवश्यक ऑक्सीजन
दस्त	सुरक्षित पानी, भोजन तथा स्वच्छता	ORS, उपयुक्त पोषण, जिंक और जरूरत पर रेफरल
अल्पपोषण	पर्याप्त भोजन और सामाजिक सहयोग	जटिलता के अनुसार पोषण तथा रोग प्रबंधन
चोटें	सुरक्षित वातावरण और निगरानी	समय पर आपात सहायता

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रोकथाम (Levels of Prevention)

प्राथमिक रोकथाम बीमारी या चोट होने से पहले जोखिम घटाती है। द्वितीयक रोकथाम में जल्दी पहचान और समय पर उपचार शामिल है। तृतीयक रोकथाम गंभीर रोग के बाद जटिलताओं तथा अक्षमता के प्रभाव कम करने और पुनर्वास से जुड़ी है।

एक ही बच्चे को जीवन के अलग समय पर तीनों स्तरों की सेवा की आवश्यकता हो सकती है। सामुदायिक कार्यक्रम और अस्पताल की सेवा एक-दूसरे को पूरक बनाते हैं।

> सही उपाय वही है जो संबंधित कारण, आयु, गंभीरता और वास्तविक सेवा-बाधा को संबोधित करे।

प्रमुख अंतर और समग्र निष्कर्ष

Key Distinctions and Integrated Understanding

निकट संकेतकों में अंतर (Key Distinctions)

संकेतक या शब्द	आवश्यक पहचान
नवजात मृत्यु	जन्म से 28 दिन पूरे होने से पहले
शिशु मृत्यु	जन्म से पहला जन्मदिन आने से पहले
पाँच वर्ष से कम मृत्यु	जन्म से पाँचवाँ जन्मदिन आने से पहले
मृतजन्म	जन्म के बाद जीवन का संकेत नहीं; प्रयुक्त गर्भकाल सीमा स्पष्ट
IMR तथा NMR	सामान्य अभिव्यक्ति प्रति 1,000 जीवित जन्म
PMR	योग्य मृतजन्म तथा प्रारंभिक नवजात मृत्यु; प्रति 1,000 कुल जन्म
आनुपातिक मृत्यु	सभी संबंधित मृत्युओं में किसी कारण का हिस्सा
CFR	संबंधित रोगियों में रोग से मृत्यु का हिस्सा

कारण और निर्धारक (Cause and Determinant)

मृत्यु का चिकित्सीय कारण, योगदान देने वाली बीमारी और सामाजिक बाधा अलग स्तर की जानकारी देते हैं। केवल एक को जानना हमेशा पर्याप्त नहीं है। पोषण, संक्रमण और सेवा में विलंब एक-दूसरे के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं।

जीवन रक्षा की समग्र दिशा (Integrated Child Survival)

कुशल मातृ एवं प्रसव सेवा, आवश्यक नवजात देखभाल, भोजन, टीकाकरण, स्वच्छता, चोट-निवारण और शीघ्र उपचार साथ आवश्यक हैं। इन सेवाओं की गुणवत्ता और सबसे अधिक जरूरत वाले परिवारों तक पहुँच पर ध्यान देना चाहिए।

सही पंजीकरण और मृत्यु समीक्षा से समस्या की पहचान बेहतर होती है। आँकड़े तभी उपयोगी हैं जब उनसे प्राथमिकता, कार्रवाई और सुधार जुड़ें।

> बाल मृत्यु कम करना चिकित्सा, परिवार, समुदाय और सार्वजनिक व्यवस्थाओं का संयुक्त कार्य है; हर बच्चे तक समय पर प्रभावी देखभाल पहुँचना इसका मूल उद्देश्य है।